LAPORAN PRAKTIKUM 1 SYNTAX DASAR PADA PYTHON

Dosen Pengampu:Heny Indriani ,ST.,M.M., M.Kom.

Mata Kuliah:Praktikum Pemrograman Artificial Inteligence

Disusun Oleh:

Nama:Ismi Septia Aziz

Nim:2502015

Program Studi:D3 Teknik Informatika

TEKNIK INFORMATIKA D3

POLITEKNIK PURBAYA TEGAL

2026/2027

1. Pendahuluan

Algoritma merupakan urutan langkah-langkah yang disusun secara jelas dan sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Algoritma dapat ditulis menggunakan bahasa sehari-hari, diagram alir (*flowchart*), maupun bahasa pemrograman.

Python merupakan bahasa pemrograman yang memiliki syntax sederhana sehingga mudah dipelajari oleh pemula. Dalam Python, fungsi print() digunakan untuk menampilkan teks, angka, maupun informasi lainnya ke layar.

Python juga bersifat *case-sensitive*, yaitu membedakan huruf besar dan huruf kecil. Selain itu, Python menyediakan komentar yang ditandai dengan simbol # untuk memberikan keterangan pada kode program tanpa menjalankan komentar tersebut sebagai perintah.

Pada praktikum ini, mahasiswa mempelajari penggunaan fungsi print(), penulisan komentar, serta cara mengenali dan memperbaiki kesalahan syntax menggunakan Jupyter Notebook atau JupyterLab.

2.1 Tujuan

1. Memahami syntax dasar bahasa pemrograman Python.
2. Memahami penggunaan fungsi print() untuk menampilkan informasi.
3. Memahami sifat *case-sensitive* pada Python.
4. Mengetahui fungsi komentar dalam kode program.
5. Mampu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan program Python.

2.2 Manfaat

1. Meningkatkan pemahaman mengenai dasar-dasar pemrograman Python.
2. Melatih keterampilan menulis dan menjalankan kode program.
3. Membiasakan mahasiswa menulis kode secara teliti dan terstruktur.
4. Meningkatkan kemampuan menganalisis kesalahan dan hasil eksekusi program.

5. 3. Program

6. 3.1 Program Nomor 2: Menampilkan Biodata

7. **Kode program:**

```
8. # Menampilkan judul praktikum
9. print("Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1")
10.
11.  # Menampilkan nama mahasiswa
12.  print("Nama : [Nama Kamu]")
13.
14.  # Menampilkan nomor induk mahasiswa
15.  print("NIM : [NIM Kamu]")
16.
17.  # Menampilkan angkatan mahasiswa
18.  print("Angkatan : [Angkatan Kamu]")
19.
20.  # Menampilkan jurusan mahasiswa
21.  print("Jurusan : Teknik Informatika")
22.
23.  # Menampilkan nama fakultas
24.  print("Fakultas Ilmu Komputer")
25.
26.  # Menampilkan nama universitas
27.  print("[Nama Universitas Kamu]")
```

28. **Output program:**

```
29.  Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1
30.  Nama : [Nama Kamu]
31.  NIM : [NIM Kamu]
32.  Angkatan : [Angkatan Kamu]
33.  Jurusan : Teknik Informatika
34.  Fakultas Ilmu Komputer
35.  [Nama Universitas Kamu]
```

36. **Penjelasan:**
37. Program tersebut digunakan untuk menampilkan informasi biodata mahasiswa. Fungsi print() digunakan untuk mencetak setiap baris informasi ke layar. Tanda petik digunakan untuk menandai teks atau string, sedangkan simbol # digunakan untuk memberikan komentar pada setiap bagian program.
38. Nama, NIM, angkatan, jurusan, dan universitas harus disesuaikan dengan data mahasiswa yang sebenarnya.

3.2 Program Nomor 3: Memperbaiki Kesalahan Syntax

Kode program awal:

print("Ini Budi") #mencetak penjelasan Budi

print('Budi bersekolah di SDN 1 MariJoa) #sekolah Budi

prnt("Cita - cita ingin menjadi seorang Pilot") #cita-cita Budi

Program tersebut memiliki dua kesalahan utama.

1. Baris kedua tidak memiliki tanda petik tunggal penutup pada teks Budi bersekolah di SDN 1 MariJoa.
2. Baris ketiga menggunakan prnt() yang salah penulisan. Fungsi yang benar adalah print().

Kode program setelah diperbaiki:

Mencetak penjelasan tentang Budi

```
[1]:
print("Ini Budi")
```

```
Ini Budi
```

Mencetak informasi sekolah Budi

```
[2]:
print("Budi bersekolah di SDN 1 MariJoa")
```

```
Budi bersekolah di SDN 1 MariJoa
```

Mencetak cita-cita Budi

```
[3]:
print("Cita-cita ingin menjadi seorang pilot")
```

```
Cita-cita ingin menjadi seorang pilot
```

Output program:

Ini Budi

Budi bersekolah di SDN 1 MariJoa

Cita - cita ingin menjadi seorang Pilot

Penjelasan:

Pada baris pertama, fungsi print() menampilkan teks Ini Budi. Pada baris kedua, tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit teks mengenai sekolah Budi. Tanda petik tersebut harus ditutup agar Python dapat membaca string dengan benar.

Pada baris ketiga, penulisan prnt() diperbaiki menjadi print(). Jika nama fungsi salah dan tidak didefinisikan sebelumnya, Python akan menampilkan pesan NameError.

Setelah kedua kesalahan diperbaiki, program dapat dijalankan dan menghasilkan tiga baris teks sesuai perintah yang dituliskan.

4. Analisis Program dan Kesimpulan

4.1 Analisis Program

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, fungsi print() dapat digunakan untuk menampilkan informasi berupa teks ke layar. Pada program biodata, fungsi tersebut digunakan untuk menampilkan judul praktikum dan informasi mahasiswa secara berurutan. Komentar pada setiap baris membantu pembaca memahami tujuan perintah yang ditulis.

Pada program Budi, ditemukan dua jenis kesalahan. Kesalahan pertama adalah tanda petik yang tidak ditutup sehingga menyebabkan SyntaxError. Kesalahan kedua adalah penulisan nama fungsi yang tidak tepat sehingga dapat menyebabkan NameError setelah kesalahan syntax pada baris sebelumnya diperbaiki.

Python bersifat *case-sensitive*, sehingga penulisan nama fungsi harus sesuai dengan bentuk yang dikenali oleh Python. Fungsi print() tidak dapat digantikan dengan Print(), PRINT(), atau prnt() begitu saja.

Setelah program diperbaiki, seluruh perintah dapat dijalankan dan menghasilkan output yang sesuai. Praktikum ini menunjukkan bahwa ketelitian dalam menulis kode sangat penting untuk menghindari kesalahan saat menjalankan program.

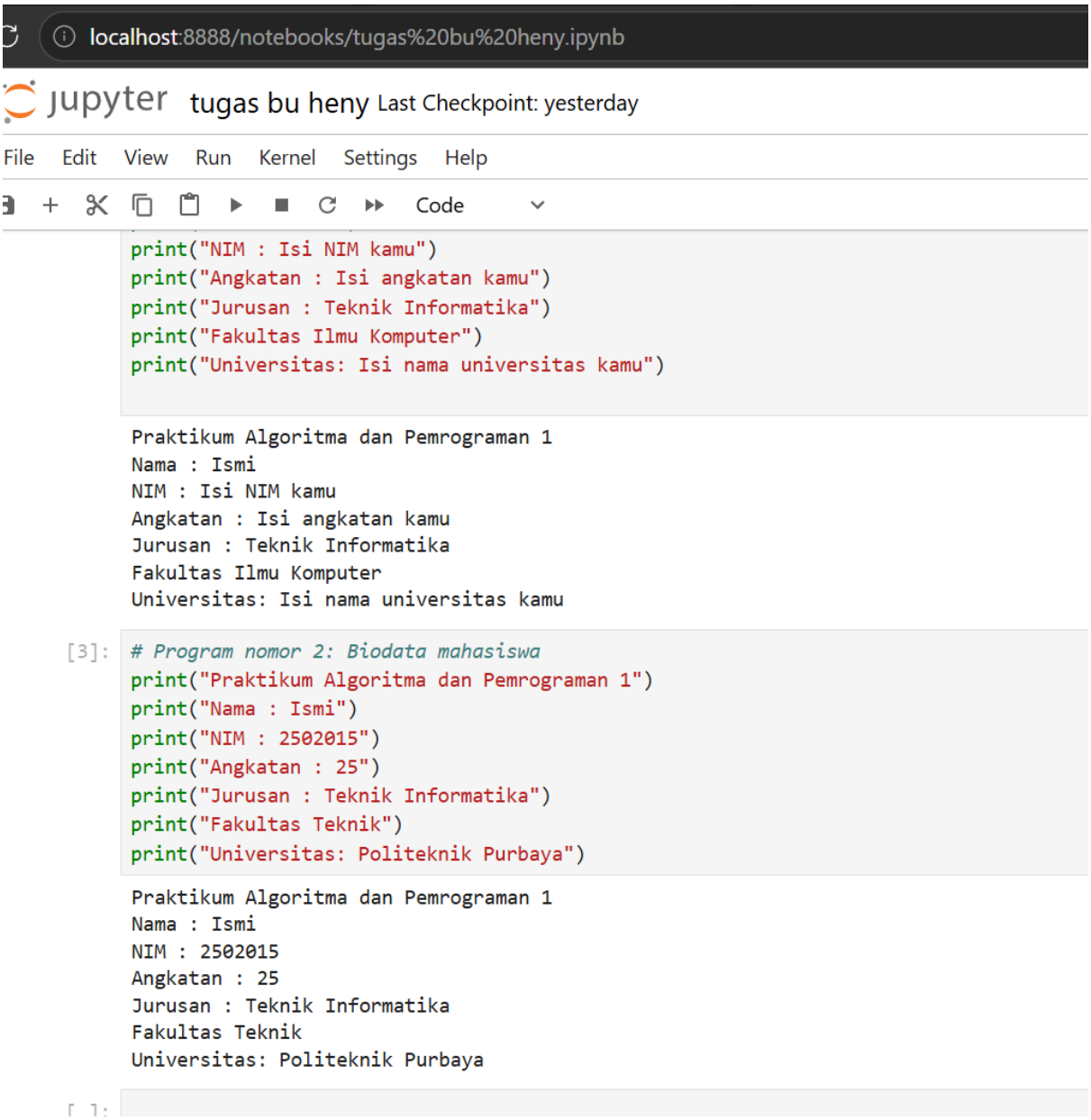
4.2 Kesimpulan

Dari praktikum syntax dasar Python, dapat disimpulkan bahwa fungsi print() digunakan untuk menampilkan informasi ke layar, sedangkan komentar dengan simbol # digunakan untuk memberikan keterangan pada kode program.

Python membedakan huruf besar dan huruf kecil serta memerlukan penulisan syntax yang benar. Kesalahan seperti tanda petik yang tidak lengkap dan nama fungsi yang salah dapat

menyebabkan program gagal dijalankan. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami aturan dasar Python dan melakukan pemeriksaan kode sebelum menjalankan program.

Dengan menggunakan Jupyter Notebook atau JupyterLab, mahasiswa dapat menulis kode, menjalankan program, melihat hasil, dan mempelajari pesan error secara langsung.



5. Referensi

1. Python Software Foundation. *Python 3 Documentation*. https://docs.python.org/3/
2. Project Jupyter. *Jupyter Documentation*. https://docs.jupyter.org/